第二讲 含参问题综合

【例题 24】 已知函数 $f(x)=x^3+ax-2\ln x$.

(1)当 $a=-1$ 时,求函数 $f(x)$的单调区间.

(2)若 $f(x)\geqslant 0$ 在定义域内恒成立,求 a 的取值范围.

【例题 25】 已知函数 $f(x)=a(x-\sin x)(a\in\mathbf{R}$ 且 $a\neq 0)$.

(1)讨论 $f(x)$的单调性.

(2)设 $g(x)=e^x\left(\frac{1}{4}x^2+2x-1\right)-ax+a$,若对任意的 $x\geqslant 0$,都有 $f(x)+g(x)\geqslant 0$,求 a 的取值范围.

【例题 27】 已知函数 $f(x)=ax-a+\ln x$.

(1)讨论函数 $f(x)$的单调性.

(2)当 $x\in(1,+\infty)$时,曲线 $y=f(x)$总在曲线 $y=a(x^2-1)$的下方,求 a 的取值范围.

【例题 28】 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}(x-1)^3-ax(\ln x-1)$.

(1)当 $a=2$ 时,求曲线 $y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线方程.

(2)若函数 $f(x)$在区间$[1,+\infty)$上单调递增,求 a 的取值范围.

【例题 31】 已知函数 $f(x)=-2a\ln x+2(a+1)x-x^2(a>0)$.

(1)若函数 $f(x)$的图象在点$(2,f(2))$处的切线与直线 $x-y+1=0$ 平行，求实数 a 的值.

(2)若在函数 $f(x)$的定义域内，总有 $f(x)\geqslant -x^2+2ax+b$ 成立，试求 $a+b$ 的最大值.

【例题 32】 已知函数 $f(x)=x-\ln x$，$g(x)=\dfrac{\ln x}{x}$.

(1)求证：$f(x)>g(x)$.

(2)若 $f(x)+ax+b\geqslant 0$ 恒成立，求$\dfrac{b+1}{a+1}$的最小值.

【思考 28】已知函数 $f(x)=(x+a)(e^x-1)+x+1$.

(1)当 $a=1$ 时，求函数 $f(x)$ 的极小值.

(2)若对任意 $x>0$，不等式 $f(x)>0$ 恒成立，求整数 a 的最小值.

【思考 30】设直线 $y=kx$ 与曲线 $f(x)=\sqrt{2}\ln x+\sin x+\cos x$ 有公共点，求整数 k 的最大值.